I. FORMULASI LENGKAP BIAYA PRODUKSI DTY (LEVEL 0 S.D. LEVEL 3)

LEVEL 0: RUMUS UTAMA (OUTPUT SISTEM)

1. Total Biaya Produksi Batch (Rp):

```
Total Biaya Produksi = BBBL + BTKL + BLM + BOP
```

2. HPP Satuan per Kilogram (Rp/kg DTY):

```
HPP per kg DTY = Total Biaya Produksi Batch (Rp) ÷ Total Output DTY Jadi (kg)
```

PILAR 1: BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG (BBBL)

Rumus Utama BBBL:

```
BBBL = Biaya POY + Biaya Coning Oil − Kredit Waste
```

Sub-Komponen 1.1: Biaya POY (Partially Oriented Yarn):

```
Biaya POY (Rp) = Konsumsi POY (kg) × Harga Beli POY (Rp/kg)
```

Sub-Komponen 1.2: Biaya Coning Oil (Minyak Pelumas Benang DTY):

```
Kebutuhan Minyak (kg) = Output DTY Jadi (kg) × % Oil Pick-up
Biaya Coning Oil (Rp) = Kebutuhan Minyak (kg) × Harga Minyak (Rp/kg)
```

** Keterangan: % Oil Pick-up DTY standar berkisar 1,0% – 3,0% (standar acuan pabrik: 1,8% / 0,018).*

Sub-Komponen 1.3: Kredit Waste (Faktor Pengurang Biaya Bahan Baku):

```
Kredit Waste (Rp) = Limbah Bettes/Tangle (kg) × Harga Jual Scrap (Rp/kg)
```

** Keterangan: Penjualan limbah kusut poliester 100% murni mengurangi langsung total modal bahan baku.*

PILAR 2: BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (BTKL)

Rumus Utama BTKL:

```
BTKL = ∑ BTKL Shift_i (Total upah operator seluruh shift selama pengerjaan batch)
```

Sub-Komponen 2.1: Biaya Tenaga Kerja per Shift:

```
Jam-Orang (Man-Hours) = Jumlah Operator × Durasi Shift (Jam)
BTKL per Shift (Rp) = Jam-Orang × Tarif Upah per Jam (Rp/Jam/Orang)
```

** Rumus Langsung: Jumlah Operator × Durasi Shift (Jam) × Tarif Upah per Jam.*

PILAR 3: BIAYA LANGSUNG MESIN & ENERGI LISTRIK (BLM)

Rumus Utama BLM:

```
BLM = Biaya Listrik Mesin + Biaya Keausan Friction Disc
```

Sub-Komponen 3.1: Biaya Listrik Mesin Texturing:

- Langkah 3.1.a (Hitung Total Daya Terpasang): Total Daya (kW) = Daya Heaters (kW) + Daya Motor/Spindel (kW)
- Langkah 3.1.b (Hitung Konsumsi Energi Riil): Konsumsi Listrik (kWh) = Total Daya (kW) × Jam Jalan Mesin (Jam) × Faktor Beban (0,70)
- Langkah 3.1.c (Hitung Rupiah Listrik): Biaya Listrik Mesin (Rp) = Konsumsi Energi (kWh) × Tarif Listrik PLN Industri (Rp/kWh)

Sub-Komponen 3.2: Biaya Keausan Suku Cadang (Friction Discs):

```
Tarif Aus Disc per Jam (Rp/Jam) = [Harga 1 Set Disc × Jumlah Spindel] ÷ Umur Pakai Disc (Jam)
Biaya Keausan Disc (Rp) = Tarif Aus Disc per Jam (Rp/Jam) × Jam Jalan Mesin (Jam)
```

PILAR 4: BIAYA TIDAK LANGSUNG / OVERHEAD PABRIK (BOP)

Rumus Utama BOP:

```
BOP = Biaya Depresiasi Mesin + Listrik Fasilitas Penunjang + Biaya Pemeliharaan & Umum
```

Sub-Komponen 4.1: Depresiasi Mesin (Metode Garis Lurus):

```
Tarif Depresiasi/Jam = [Harga Beli Mesin − Nilai Sisa] ÷ [Umur Ekonomis 10 Tahun × Estimasi 7.200 Jam/Tahun]
Biaya Depresiasi Batch (Rp) = Tarif Depresiasi per Jam × Jam Jalan Batch (Jam)
```

Sub-Komponen 4.2: Listrik Fasilitas Penunjang (Alokasi AC/Chiller & Kompresor):

```
Biaya Utilitas (Rp) = Tarif Alokasi Listrik Pabrik (Rp/Jam) × Jam Jalan Mesin (Jam)
```

Sub-Komponen 4.3: Pemeliharaan Mesin (Maintenance) & Pendukung:

```
Biaya Maintenance (Rp) = Alokasi Standar per Jam (Rp/Jam) × Jam Jalan Mesin (Jam)
```

LEVEL 3: METRIK KINERJA PRODUKTIVITAS PABRIK (UNTUK DASHBOARD)

1. Rendemen / Material Yield (%):

```
Yield (%) = [Total Output DTY Jadi (kg) ÷ Total Input POY (kg)] × 100% • [Target: ≥ 96,5%]
```

2. Rasio Limbah / Waste Ratio (%):

```
Waste (%) = [Berat Limbah Bettes (kg) ÷ Total Input POY (kg)] × 100% • [Target: ≤ 1,8%]
```

3. Intensitas Konsumsi Listrik (Specific Energy Consumption / SEC):

```
SEC = Total Konsumsi Listrik Mesin (kWh) ÷ Total Output DTY Jadi (kg) • [Satuan: kWh/kg DTY]
```

II. CATATAN TEKNIS (CHEAT SHEET PENJELASAN SIDANG / UJIAN)

1. Kenapa Konsumsi Listrik Mesin Dikali 0,70 (Faktor Beban)?
Pemanas (Heater I & II) menyerap ~60%–70% dari kapasitas daya mesin. Saat suhu operasi telah mencapai kondisi kerja stabil di 200°C, termostat otomatis memutus dan menyambung arus secara berdenyut (duty cycle ~60%–75% waktu aktif). Selain itu, motor induksi penggerak spindel tidak pernah dibebani 100% dari rating daya nameplate demi faktor keamanan (safety margin). Gabungan duty cycle pemanas dan margin beban motor menghasilkan penyerapan daya rata-rata riil sebesar 70% (0,70) dari daya terpasang. Angka ini merupakan ketetapan empiris standar teknik tekstil.

2. Kenapa Limbah Bettes Mengurangi Modal (Kredit Waste)?
Benang putus atau kusut di zona pengeritingan 850 m/menit (disebut limbah *bettes* atau *tangle*) tetap merupakan 100% polimer serat poliester murni yang belum terkontaminasi zat asing. Limbah ini dikumpulkan, ditimbang, dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dijual kiloan ke pabrik daur ulang poliester (recycler/pabrik dakron). Uang hasil penjualan scrap diakui secara akuntansi sebagai *Kredit Pengurang Biaya Bahan Baku*, bukan laba lain-lain, sehingga secara riil memotong modal pembelian POY.

3. Apa Itu Biaya Keausan Friction Disc?
Piringan pemuntir benang (friction discs) yang terbuat dari bahan poliuretan berputar jutaan RPM untuk memberi efek kencang dan keriting (false twist). Akibat gesekan terus-menerus dengan benang poliester, piringan ini terkikis aus dan memiliki batas umur pakai (~4.000 jam operasi per spindel) sebelum harus diganti satu set baru. Oleh karena itu, biayanya dibebankan per jam operasi.

III. ALUR SISTEM PERHITUNGAN BIAYA DTY (BAGAN POHON 5 TAHAPAN)

```
[TAHAP 1: PERSIAPAN & MASTER BIAYA]
Pelaksana: Finance / Cost Accounting
│
├── Mengisi Harga Beli POY (Rp/kg) & Minyak Coning Oil
├── Mengisi Tarif Listrik PLN Industri (WBP / LWBP) & Upah Operator per Jam
├── Mengisi Spesifikasi Daya Mesin (kW) & Faktor Beban (0,70)
└── Mengisi Tarif Aus Piringan Disc & Alokasi BOP per Jam
│
▼
[TAHAP 2: PENCATATAN OPERASIONAL SHIFT DI LANTAI PABRIK]
Pelaksana: Operator Shift
│
├── Menimbang & input berat bahan masuk: POY di rak creel (kg)
├── Mencatat jam jalan mesin aktif (run hours) & jumlah regu operator
├── Menimbang & input hasil benang jadi: DTY di doffing (kg)
└── Menimbang & input benang kusut/putus: Waste Bettes/Tangle (kg)
│
▼
[TAHAP 3: VERIFIKASI SHIFT & PENGAWASAN MESIN]
Pelaksana: Supervisor Shift
│
├── Memeriksa kesesuaian fisik timbangan di lapangan
├── Mencatat jam mesin mati (downtime) & alasan kendala teknis
├── Menekan tombol "Approve / Setujui" catatan shift operator
└── Pemeriksaan Status Batch:
    ├── [Belum Selesai] ──► Kembali ke TAHAP 2 (Lanjut Shift Berikutnya)
    └── [Sudah Selesai] ──► Kunci Batch / Ubah Status Jadi "SELESAI"
│
▼
[TAHAP 4: PEMBEBANAN OVERHEAD & EKSEKUSI KALKULASI HPP]
Pelaksana: Finance / Cost Accounting
│
├── Menambahkan Alokasi Biaya Tidak Langsung (BOP Ruangan AC/Chiller & Maintenance)
└── Menekan Tombol "Hitung HPP" (Sistem Menghitung Otomatis):
    ├── Pilar 1 (BBBL) : (POY + Minyak) − Uang Jual Limbah Scrap
    ├── Pilar 2 (BTKL) : Jam Kerja Operator × Tarif Upah
    ├── Pilar 3 (BLM)  : Listrik (Daya × 0,70 × Tarif PLN) + Keausan Disc
    ├── Pilar 4 (BOP)  : Depresiasi Mesin + Utilitas Ruangan + Servis Mesin
    └── Level 0 Output : Total HPP Batch & HPP per kg Benang DTY
│
▼
[TAHAP 5: PELAPORAN RESMI & EVALUASI KINERJA]
Pelaksana: Finance & Plant Manager
│
├── Menerbitkan Laporan Resmi HPP (Cost Sheet Batch) bertanda tangan resmi
└── Menyajikan Data di Dashboard Kinerja: Yield %, Waste %, SEC kWh/kg, & Varian Biaya
```

IV. MANAJEMEN PENGGUNA DAN HAK AKSES SISTEM (RBAC)

1. Operator (Shop Floor): Khusus mencatat volume fisik harian per shift (berat bahan POY, hasil benang DTY, limbah bettes, jam jalan mesin). *Terkunci mutlak* dari master harga dan nilai rupiah HPP demi kerahasiaan pabrik.

2. Supervisor (Pengawas Shift): Memverifikasi/menyetujui (Approve) catatan shift operator, mencatat jam henti mesin (downtime), dan memantau efisiensi rendemen teknis mesin di lantai produksi.

3. Finance (Staf Keuangan): Mengatur acuan harga bahan baku, tarif listrik PLN industri, menginput alokasi BOP, mengeksekusi perhitungan HPP, dan mencetak lembar cost sheet resmi.

4. Plant Manager (Pimpinan Unit): Memegang wewenang tertinggi untuk mengelola seluruh akun pengguna (tambah/hapus staf), audit sistem, dan memantau seluruh metrik dashboard eksekutif.

TABEL MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA (8 FITUR UTAMA SISTEM)

No	Fitur Utama Sistem	Operator	Supervisor	Finance	Plant Manager
1	Kelola Akun Pengguna (Tambah / Hapus User)	-	-	-	Kelola Penuh
2	Master Komponen Biaya (Harga POY, Tarif PLN, Upah)	-	-	Kelola Penuh	Lihat
3	Input Log Shift (Bahan POY, Benang DTY, Jam Mesin)	Input Shift	Edit	Lihat	Lihat
4	Validasi Log Shift & Catat Jam Mesin Mati (Downtime)	-	Validasi	-	Lihat
5	Input Biaya Tidak Langsung (Overhead Pabrik / BOP)	-	-	Input	Lihat
6	Eksekusi Hitung HPP & Cetak Laporan Batch Resmi	-	-	Hitung & Cetak	Lihat / Cetak
7	Dashboard Produktivitas (Rendemen/Yield % & Limbah %)	-	Lihat Teknis	Lihat	Lihat
8	Dashboard Finansial (HPP/kg, Total Biaya, Grafik)	-	-	Lihat Biaya	Lihat Semua

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PROYEK MANUFAKTUR TEKSTIL

Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
(TIM PROYEK MANUFAKTUR)	**(M. FAISAL)**	**(SITI RAHMAWATI, S.E.)**
Mahasiswa Teknik Tekstil	Supervisor Produksi DTY	Cost Accounting Unit Pilot Plant